SUSTENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO

Guion de exposición — ASCENDX AI

Edwin Yair Molina Cerón · Tecnología en Desarrollo de Software · UNICATÓLICA, Santiago de Cali

18 diapositivas · 15 a 18 minutos · 19 de octubre de 2026

Cómo usar este guion. Cada bloque dice qué decir; el texto en *verde y cursiva* indica qué señalar en pantalla.

- **Ritmo:** cerca de un minuto por diapositiva. Las de datos (2, 3, 12, 16) pueden tomar un poco más.
- **Lee, pero mira al jurado:** levanta la vista al terminar cada frase y en cada cifra importante.
- **Pausa después de los números:** deja dos segundos de silencio tras decir 54,4 %, 68 % o 99,2 %.
- **Si te pierdes:** vuelve al título de la diapositiva y di su idea principal en una frase.
- **Frase de apoyo:** «la IA explica, el sistema calcula». Repítela si te preguntan algo difícil sobre la IA.

Diapositivas 1 a 4: el problema

1 Portada

Buenos días a todos. Mi nombre es Edwin Yair Molina Cerón, estudiante de Tecnología en Desarrollo de Software, y hoy les presento mi anteproyecto de grado: **ASCENDX AI**.

ASCENDX AI es una aplicación móvil para Android que ayuda a las personas a planear sus metas financieras. Les permite saber cuánto pueden ahorrar, comparar si les conviene ahorrar o pedir un crédito para comprar algo, y entender su situación con la ayuda de inteligencia artificial.

Nuestro lema resume la idea: *«Convierte potencial en progreso medible»*.

2 El problema: ahorrar sin un plan

Empecemos por el problema. Según la Encuesta de demanda de inclusión financiera de 2022, hecha por Banca de las Oportunidades, la Superintendencia Financiera y el Banco de la República:

Señala la primera tarjeta. El **54,4 %** de las personas encuestadas no ahorraba de ninguna forma. Más de la mitad.

Segunda tarjeta. De quienes sí ahorraban, el **18 %** guardaba su dinero en alcancías o en la casa, y solo el **9,5 %** lo hacía en un banco, una cooperativa o un fondo de empleados.

Tercera tarjeta. Y el índice de bienestar financiero quedó en **51,6 sobre 100**.

En pocas palabras: muchas personas ahorran poco, de manera informal y sin un plan claro.

3 El reto no es tener una cuenta

Ahora, alguien podría pensar que el problema es que la gente no tiene acceso a los bancos. Pero los datos más recientes dicen otra cosa.

Según el Reporte de Inclusión Financiera 2024, más del **96 %** de los adultos en Colombia ya tiene al menos un producto financiero, y el **35,5 %** tiene un crédito vigente.

El problema es otro: **decidir bien**. Las tasas de interés se expresan de formas distintas, como efectiva anual o mensual vencida, y la cuota mensual esconde cuánto se paga en total. Por eso, el **29 %** de quienes pidieron un préstamo terminó acudiendo a fuentes informales, como el «gota a gota».

Señala la última tarjeta. Y si pensamos en usar inteligencia artificial para ayudar, hay que tener cuidado: un estudio publicado en 2025 en la revista *Applied Economics* evaluó diez modelos de IA en preguntas de finanzas personales y encontró que aciertan, en promedio, cerca del **68 %**. Es decir, se equivocan en una de cada tres respuestas. No son confiables para hacer cálculos.

4 Pregunta de investigación

De este panorama nace la pregunta que guía el proyecto. La leo:

Lee la pregunta de la pantalla, despacio.

Quiero resaltar dos palabras. **Determinista** significa que los cálculos los hace el sistema con fórmulas exactas y comprobables, siempre con el mismo resultado. Y **contextual** significa que la inteligencia artificial solo trabaja con los datos del usuario que el sistema le entrega, ya verificados.

Diapositivas 5 a 7: la propuesta

5 Objetivos

Para responder esa pregunta me propongo un objetivo general: *señala la izquierda* desarrollar una aplicación móvil Android de planificación financiera personal que integre el registro de movimientos y deudas, varias metas, el simulador de ahorro frente a financiación, la lectura de recibos y un asistente de inteligencia artificial, y validarla con usuarios reales.

Señala la columna derecha. Para lograrlo tengo seis objetivos específicos, en el mismo orden en que voy a trabajar:

1. Primero, definir qué se va a construir: los requisitos, la arquitectura y la base de datos, a partir de lo que necesitan las personas.
2. Segundo, construir el registro de ingresos, gastos y deudas, con seguridad para que cada usuario vea solo su información.
3. Tercero, el motor de cálculo: el corazón de la app, comprobado con pruebas automáticas.
4. Cuarto, integrar el asistente de IA, que explica usando solo las cifras que calcula el sistema.
5. Quinto, la lectura de recibos con la cámara, siempre con revisión del usuario antes de guardar.
6. Y sexto, evaluar qué tan fácil y útil es la app con personas reales, usando un cuestionario estándar llamado SUS.

6 La solución

Así se ve la solución. ASCENDX AI no es un grupo de funciones sueltas: todo está conectado en un solo recorrido.

Recorre las tarjetas de izquierda a derecha y de arriba abajo.

- En el **registro**, la persona anota lo que gana, lo que gasta y lo que debe.
- El **panel** le muestra cuánto le queda cada mes y cuánto puede ahorrar sin ponerse en riesgo.
- En **metas**, reparte ese ahorro entre varios objetivos: una moto, un fondo de emergencia, una vivienda, cada uno con su fecha estimada.
- El **simulador** responde la gran pregunta: ¿me conviene ahorrar, pedir un crédito o combinar las dos? Y muestra la cuota, los intereses y el costo total.
- El **mentor de IA** explica todo esto en lenguaje sencillo y propone un plan de acción.
- Y el **lector de recibos** toma una foto de la factura y llena los datos, para que el usuario solo los revise.

7 Principio de diseño: la IA explica, el sistema calcula

Esta es la decisión más importante del proyecto. *Pausa.*

Como vimos, la inteligencia artificial se equivoca en una de cada tres preguntas de finanzas. Por eso, en ASCENDX AI **la IA nunca calcula**. Las cuotas, los saldos y la capacidad de ahorro los calcula un motor de cálculo propio, que tiene pruebas automáticas. La IA solo recibe esas cifras ya comprobadas y las explica. Además, nunca recibe el nombre ni el correo del usuario.

Señala las tres tarjetas de abajo. Y tiene límites claros: no promete rendimientos de inversión, no garantiza que un banco apruebe un crédito y no reemplaza a un asesor financiero profesional. Es una herramienta educativa y de apoyo.

Diapositivas 8 a 11: cómo se construye

8 Arquitectura

Ahora, ¿cómo está construida? La arquitectura es **cliente-servidor en capas**.

Señala la caja de la izquierda. A la izquierda está la aplicación Android, hecha con React Native y Expo. Es lo que ve el usuario: las pantallas, los gráficos y los formularios. Guarda una copia local de los datos y lee los recibos en el mismo teléfono, así la foto no sale del celular.

Señala la caja del centro. En el centro está la API, el servidor. Toda comunicación pasa por aquí, de forma cifrada. La API verifica quién es el usuario, valida los datos, hace todos los cálculos y prepara la información que se le envía a la IA.

Señala la derecha. Y a la derecha están los servicios: la base de datos PostgreSQL, que es la fuente de verdad; el proveedor de IA, que solo recibe cifras agregadas, y el correo para recuperar la contraseña.

Lo importante: **la app nunca habla directamente con la IA ni con la base de datos**. Eso protege la información y permite cambiar de proveedor de IA en el futuro sin rehacer la aplicación.

9 Tecnologías y seguridad

Cada tecnología se eligió por una razón. *Recorre la tabla rápido, sin leer cada fila.*

Uso React Native para tener una sola base de código; Node.js para el servidor; PostgreSQL porque las finanzas son datos relacionados entre sí, y un paquete propio de cálculos que se prueba de forma automática.

Quiero detenerme en la **seguridad**, porque es una app de finanzas. Las contraseñas se guardan con **Argon2id**, el algoritmo recomendado por el estándar internacional RFC 9106. Las sesiones duran 15 minutos y se renuevan de forma segura. Todo viaja cifrado por HTTPS, y la app sigue la guía de seguridad móvil de OWASP.

Y algo práctico: la API ya está publicada en la nube, en **Render**, y la base de datos en **Neon**, ambos con planes gratuitos.

10 Metodología

En cuanto a la metodología: *señala las tarjetas de la izquierda* es una investigación **aplicada tecnológica**, porque resuelve un problema real con una solución concreta. Su alcance es **descriptivo y propositivo**: primero describe cómo manejan su dinero las personas y luego propone la aplicación. El enfoque es **mixto**: usa números, como encuestas y pruebas, y también opiniones, como entrevistas.

Sigo el método de **investigación en ciencia del diseño** y organizo el desarrollo con **Scrum**, en 16 ciclos de trabajo de dos semanas. Cada fase termina en una revisión con el director.

Señala la columna derecha. Para recoger la información usaré: al menos 30 encuestas a adultos con ingresos en Cali, 5 entrevistas, un banco de 30 preguntas para evaluar la IA, 30 recibos para medir la lectura automática y pruebas de usabilidad con 10 a 15 personas.

11 Estado del arte

Antes de proponer, revisé qué existe. *Recorre la tabla fila por fila.*

- En el ámbito **internacional**, el estudio de Hean y colegas, que ya mencioné, probó diez modelos de IA. De ahí sale nuestra decisión de que la IA explique, pero no calcule.
- En el ámbito **nacional**, EFECTAPP, de la Universidad Agustiniana, es una app para registrar finanzas, pero no maneja varias metas ni simula créditos.
- En el ámbito **local**, la Javeriana de Cali desarrolló un sistema de educación financiera para jóvenes; ASCENDX AI se enfoca en adultos con sus propios datos.
- Y EDUFIN, de la Universidad Icesi, mostró que el 43,7 % de los participantes estaría dispuesto a pagar por una herramienta así, en una venta simulada.

La conclusión es que ninguno une en una sola app el registro, las metas múltiples, el simulador y una IA con cifras verificadas. Ese es el aporte de ASCENDX AI.

Diapositivas 12 a 14: lo que ya funciona

12 Avance de la prueba de concepto

Y aquí quiero mostrarles algo que va más allá de una propuesta en papel. *Pausa.*

Para reducir el riesgo técnico, entre el 13 y el 19 de octubre construí una **prueba de concepto**, y ya funciona en la nube, sin depender de mi computador.

Señala los números de izquierda a derecha.

- El motor de cálculo tiene **49 pruebas automáticas**.
- Esas pruebas revisan el **99,2 %** del código de cálculo, cuando la meta del proyecto era el 90 %.
- Hay **22 pruebas de integración** que verifican el registro, la seguridad y que un usuario no pueda ver los datos de otro.
- Y la base de datos ya tiene **18 tablas** funcionando.

Señala las dos tarjetas de abajo. Ya está terminado el registro e inicio de sesión, los permisos, el perfil financiero, el motor de cálculo, el simulador y el despliegue. Lo que falta, y lo digo con transparencia, es el asistente de IA, la lectura de recibos, completar metas y movimientos, y todo el trabajo con usuarios: la encuesta, las entrevistas y las pruebas. Eso empieza una vez se apruebe este anteproyecto.

13 Pantallas: inicio, registro y configuración

Estas son pantallas reales de la aplicación, no diseños. *Señala cada una de izquierda a derecha.*

Primero, la animación de inicio con el logo. Luego la bienvenida, con el lema. Después el registro. Aquí, los permisos: el usuario autoriza por separado el uso de inteligencia artificial y la lectura de recibos, como lo exige la ley colombiana de protección de datos. Y por último, el perfil financiero, donde la persona indica sus ingresos y gastos fijos.

14 Pantallas: panel, simulador y perfil

Y aquí está el corazón de la app, con datos de ejemplo: una persona que gana 2,8 millones de pesos al mes.

Señala el panel. El panel muestra cuánto puede ahorrar de forma prudente.

Señala el simulador y los resultados. En el simulador, la persona quiere comprar algo de 12 millones. La app compara ahorrar contra pedir un crédito al 24 % efectivo anual a 36 meses, y le muestra cuánto pagaría de más en intereses y cuánto tiempo le tomaría si ahorra.

También está el perfil, donde se puede cambiar entre modo oscuro y claro, y el inicio de sesión.

Diapositivas 15 a 18: plan y cierre

15 Cronograma

El plan de trabajo dura **ocho meses**, organizados en seis fases. *Recorre las barras de arriba abajo.*

- Mes 1: definición y diseño. Aquí van la encuesta, las entrevistas y los prototipos.
- Mes 2: los fundamentos técnicos.
- Meses 3 y 4: el núcleo financiero, que es la parte más grande.
- Mes 5: la inteligencia artificial y la lectura de recibos.
- Mes 6: integración y pruebas con usuarios.
- Meses 7 y 8: ajustes finales, documentos y sustentación.

Señala las etiquetas G1 a G6. Cada fase termina en una **puerta de control**: una revisión con el director que se debe aprobar antes de seguir.

Y tengo un plan B: si en el mes 5 el núcleo no está completo, recorto primero las funciones secundarias, en el orden que aparece abajo. Así protejo lo esencial.

16 Resultados esperados

Cada resultado tiene una **meta que se puede medir**. *Recorre la tabla.*

- Para el diagnóstico: al menos 30 encuestas y 5 entrevistas analizadas.
- Para el motor de cálculo: que las pruebas cubran al menos el 90 % del código. Hoy ya vamos en 99,2 %.
- Para la IA: que el **100 %** de sus respuestas esté libre de cifras inventadas, y que al menos el 85 % apruebe una rúbrica de calidad.
- Para la lectura de recibos: que lea bien el total en al menos el 80 % de los casos.
- Para la usabilidad: un puntaje SUS de 68 o más, que es el promedio de referencia a nivel internacional.
- Y al final: la aplicación instalable, los manuales y el documento de grado.

17 Marco legal y presupuesto

En lo legal, el proyecto cumple con las normas colombianas. *Señala las tarjetas de la izquierda.*

- La principal es la **Ley 1581 de 2012**, de protección de datos personales. Por eso la app pide permisos separados para la IA y los recibos, y el usuario puede borrar su cuenta cuando quiera.
- Por la **Ley 1266 de 2008**, la app no consulta ni reporta a centrales de riesgo.
- Siguiendo la **Ley 1328 de 2009**, cada simulación muestra sus supuestos y aclara que no es una oferta de crédito.
- Y siguiendo el **CONPES 4144 de 2025**, la política nacional de inteligencia artificial, la IA es transparente y el usuario siempre decide.

Señala la derecha. El presupuesto estimado es de **825.000 pesos**. Es bajo porque uso planes gratuitos y herramientas de código abierto. El gasto principal es el consumo de la inteligencia artificial.

18 Cierre

Para cerrar, en una frase: *mira al jurado.* ASCENDX AI convierte la información financiera de una persona en un plan que se puede comprobar, compara con cifras confiables si conviene ahorrar o financiar, y usa la inteligencia artificial solo para explicar.

Ya existe una prueba de concepto funcionando en la nube y un plan de ocho meses con metas medibles.

Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas y sugerencias.

Preguntas probables del jurado

Respuestas cortas para tener a mano. Respóndelas con calma y en tus palabras.

¿Qué pasa si la IA da una respuesta equivocada?
La IA no calcula: solo explica cifras que ya calculó y probó el sistema. Además, la evaluaré con 30 preguntas y una rúbrica, con la meta de cero cifras inventadas.

¿Qué proveedor de IA vas a usar?
Esa decisión está prevista para la fase 2. Compararé al menos dos proveedores por costo, calidad en español y política de datos. La arquitectura permite cambiarlo sin rehacer la app.

¿Cómo proteges los datos de los usuarios?
Contraseñas con Argon2id, sesiones cortas, todo cifrado por HTTPS y pruebas automáticas que verifican que nadie vea los datos de otro. La IA no recibe nombres ni correos, y el usuario puede borrar su cuenta.

¿Esto es asesoría financiera?
No. Es una herramienta educativa y de apoyo. Cada simulación muestra sus supuestos y aclara que no es una oferta ni una aprobación de crédito.

¿Por qué ya programaste si aún no está aprobado?
Para reducir el riesgo técnico y comprobar que la arquitectura funciona. No reemplaza la fase de diseño con usuarios: la encuesta y las entrevistas pueden cambiar las funciones.

¿Y si no alcanzas a terminar en ocho meses?
Hay un orden de recorte definido: primero salen las funciones secundarias y se protege el núcleo financiero, que es lo esencial.

¿Quién va a usar la app?
Adultos con ingresos propios en Colombia, empezando por Santiago de Cali, que quieran organizar su dinero y planear metas como una moto, una vivienda o un fondo de emergencia.